

姜京浩

15864216991 15864216991@163.com WeChat / zz15864216991

教育经历

同济大学 2025.09 – 2028.03
车辆工程 硕士研究生

- 研究方向：基于深度学习的动力电池SOH预测与边缘AI模型压缩部署
- 技术关键词：IL / Diffusion / Transformer / Time Series Modeling / Edge AI

吉林大学 2021.09 – 2025.06
汽车服务工程 本科

- 专业排名：3/64 (RANK5%)
- 主修课程：计算机科学基础、python、控制工程、传感技术、汽车理论、汽车网络、C/C++、数字 / 模拟电路

专业技能

- 编程与开发：Python, MATLAB, Linux, Git
- 模型相关：PyTorch, Transformer, Diffusion, VLM Fine-tuning, Prompt Engineering, Time Series Forecasting
- VLM微调与部署：InternVL3, Qwen3-VL; ms-swift, vLLM, LMDeploy
- 模型训练与实验设计：Badcase分析与归因、Loss设计、正负样本构造、训练策略设计、消融实验、超参数调优、模型评测
- 自动驾驶/具身智能数据挖掘与闭环：自动驾驶场景挖掘、VLM算子开发、模型评测
- 车载：ROS2, CAN/CANFD, Simulink MBD, Vector CANoe

竞赛经历

吉智无人驾驶方程式赛车队 - 规划控制负责人 2022.11 – 2024.11

- 基于 Linux/ROS2 搭建无人驾驶赛车规划控制链路，完成赛道处理、局部轨迹规划、速度规划、NMPC 控制及 RViz 可视化调试
- 基于 Delaunay 三角剖分提取赛道中心线，结合 B-Spline 平滑、最小曲率优化与动力学约束生成连续参考轨迹及速度轨迹
- 参与实车联调与赛道测试，针对锥桶稀疏、急弯及路径跳变等 Badcase 优化轨迹连续性与控制稳定性；获 2024 中国大学生无人驾驶方程式大赛全国二等奖

实习经历

北京地平线信息技术有限公司 - 自动驾驶规控与多模态算法实习生 2026.05 – 至今

- 参与自动驾驶端到端规控 DT 模型与 VLM 场景挖掘模型的开发、迭代及验证，覆盖专家正反例数据构建、Loss 设计、模型训练、Bokeh 可视化分析、过拟合实验及小卡/中卡实验
- 协助设计并上线帧间一致性 Loss，对相邻帧的轨迹与决策输出施加时序一致性约束，减少连续帧预测抖动与决策跳变，提升变道、跟车及复杂路口场景下的规划稳定性与轨迹连续性
- 参与 InternVL3、Qwen3-VL 等多模态模型的 SFT 微调、部署与评测，完成标注数据清洗、质检及 ShareGPT 训练样本构建；开展 Qwen3-VL 挖掘算子推理引擎选型与多卡吞吐实验并推进 vLLM 部署，统一线上挖掘与离线评测推理链路及抽帧等预处理配置，将两条链路判定差异控制在 1% 以内
- 开发 Rule-based + VLM 混合场景挖掘算子，面向锥桶/水马占道变道等规控长尾场景，采用规则层高召回初筛与微调 Qwen3-VL 二次精判；针对 VLM 绝对尺度感知不足，将车辆坐标系 ROI 投影至前视图并结合隔音墙、水泥隔离墩等负向约束进行结构化判定，累计挖掘有效难例 1634 条
- 熟练使用 DT 工具链完成 Bokeh 可视化、数据集上下采样、模型抽帧分析及训练/配比任务提交，并通过 1000+ 条人工抽检定位、优化 3 类典型 Badcase，推动关键准召指标提升 15%

舍弗勒（纬湃科技）- 嵌入式软件实习生 2025.02 – 2025.06

- 基于纬湃科技 SDA 平台进行 MBD 算法开发，参与 EIS-BMS 算法迭代
- 负责 NXP BMA6402 芯片上电初始化与核心功能开发，参与 CDD 驱动调试
- 基于 Vector CANoe 开发 CAPL 脚本实现 CAN 报文自动化解析，并通过日志分析定位、解决 2 起偶发性总线通信异常
- 基于 PC-LINT / Axivion 完成代码静态分析，遵循 MISRA C++ 2012 规范

项目与科研经历

面向边缘BMS的轻量化Transformer动力电池SOC估计

2025.09 – 2025.12

- 基于力神数据集，对电压、电流、温度数据进行归一化处理；采用滑动窗口生成多变量时序输入
- 设计Transformer Encoder型SOC回归模型，位置编码保留充放电过程中的时序信息
- Multi-Head Self-Attention建模不同时间步的电压、电流与温度之间的关系，构造MLP回归头完成SOC预测
- 以Teacher模型为基础，构建低层数、低隐藏维度的轻量化Student模型，并通过预测蒸馏与中间特征对齐提升蒸馏模型性能
- 完成模型ONNX导出与INT8量化部署，对比FP32/INT8模型在精度、模型体积及CPU端推理延迟方面的性能

基于边缘AI的电池SOH估计与MCU部署

2024.12 – 2025.05

- 分析充电曲线，提取CC / CV阶段健康特征并完成特征工程与降维分析
- 构建LSTM时序预测模型，并通过贝叶斯优化完成超参数搜索
- 完成ONNX模型转换，并基于X-CUBE-AI部署至STM32H743实现端侧推理
- 完成嵌入式性能评估，包括推理延迟、内存占用及可部署性分析
- 成果：会议论文（CEVVE）录用并做口头报告

基于LSTM的车辆载重估计（发明专利）

2023.05 – 2024.05

- 构建基于LSTM的车辆载重预测模型，完成数据处理、模型训练与实验验证
- 成果：专利《一种基于LSTM神经网络的汽车载重估计方法》

获奖情况

- 2023 国家奖学金
- 2025 第三届能源电子产业创新大赛全国二等奖
- 2025 院优秀毕业生
- 2024 中国大学生无人驾驶方程式大赛全国二等奖
- 2024 校二等奖学金
- 2023 中国大学生无人驾驶方程式大赛全国二等奖
- 2022 全国大学生数学竞赛省级三等奖
- 多次校级 / 院级优秀学生